

雷弗注射泵 RS485 通讯协议使用说明

一、 指令

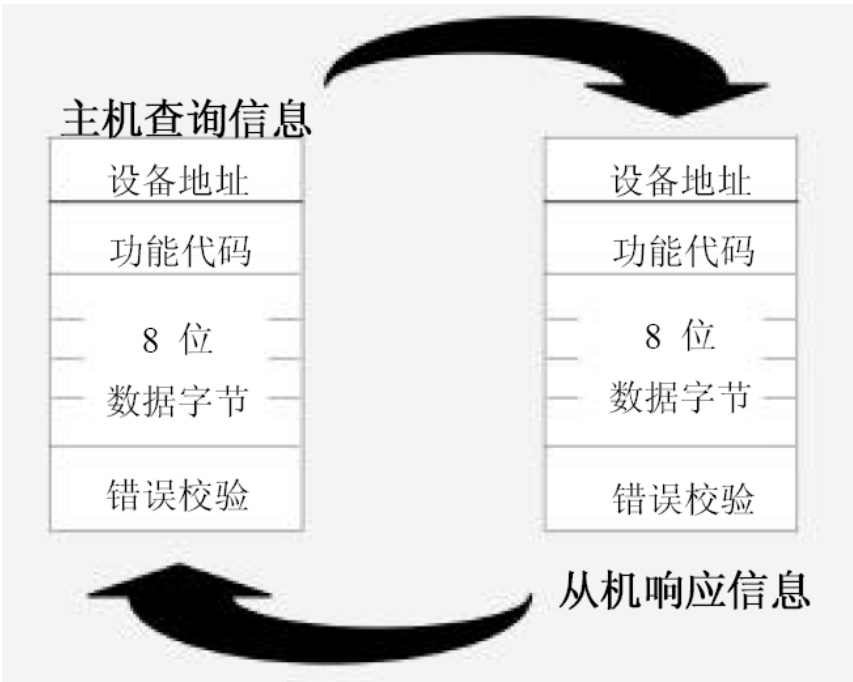
雷弗系列注射泵硬件接口采用 RS485，支持 MODBUS 协议。通过此协议，可方便的与各种工业设备组成集中监控、集散控制，支持各种工业控制器（包括人机界面，工控机，计算机，PLC 等），程序采用模块化设计，稳定可靠。此 Modbus 通信协议栈包括两层：Modbus 应用层协议；网络层。本公司产品均采用 RTU 模式传输。

目前支持的指令包括(红色字体指令为泵用到的指令)

功能码	名称	作用
0x01	读线圈状态	取得一组逻辑线圈的当前状态（ON/OFF）
0x02	读输入状态	取得一组开关输入的当前状态（ON/OFF）
0x03	读保持寄存器	在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值
0x04	读输入寄存器	在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值
0x05	写单个线圈	强置一个逻辑线圈的通断状态
0x06	写单个寄存器	把具体二进值装入一个保持寄存器
0x0F	写多个线圈	强置一串连续逻辑线圈的通断
0x10	写多个寄存器	把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器
0x11	报告从结点 ID	可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态
0x17	读/写多个寄存器	同时读写多个保持寄存器

二、 协议

1. 协议模型



2. 每个字节的格式：

- 编码系统： 8 位二进制，十六进制0-9， A-F
- 数据位： 1 起始位
- 8 位数据，低位先送
- 偶校验1 位
- 停止位1 位
- 错误校验区：循环冗余校验(CRC)

3. 信息帧格式

信息开始至少需要有3.5 个字符的静止时间，依据使用的波特率，很容易计算这个静止的时间(如下图中的T1-T2-T3-T4)。接着一个区的数据为设备地址。各个区允许发的字符均为16 进制的0-9, A-F。网络上的设备连续监测网络上的信息，包括静止时间。当接收第一个地址数据时，每台设备立即对它解码，以决定是否是自己的地址。发送完最后一个字符后，也有一个3.5 个字符的静止时间，然后才能发送一个新的信息。整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间，出现大于1.5 个字符的静止时间时，则接收设备刷新不完整的信息，并假设下一个地址数据。同样一个信息后，立即发送的一个新信息，（若无3.5 个字符的静止时间）这将会产生一个错误。是因为合并信息的CRC 校验码无效而产生的错误。

开始	地址	功能	数据	校验	终止
T1-T2-T3-T4	8 B 位 S	8 B 位 S	N×8 B 位 S	16B 位 S	T1-T2-T3T-4

RTU 信息帧

3. 1地址设置

信息地址包括8 位(RTU)，有效的从机设备地址范围0-247, (十进制)，各从机设备的寻址范围为1-247。主机把从机地址放入信息帧的地址区，并向从机寻址。从机响应时，把自己的地址放入响应信息的地址区，让主机识别已作出响应的从机地址。地址0 为广播地址，所有从机均能识别。

3. 2功能码设置

信息帧功能代码包括字符8 位(RTU)。有效码范围1-225(十进制)，其中有些代码适用全部型号的 控制器，而有些代码仅适用于某些型号的控制器。还有一些代码留作将来使用。当主机向从句发送信息时，功能代码向从机说明应执行的动作。如读一组寄存器的数据。当从机响应主机时，功能代码可说明从机正常响应或出现错误(即不正常响应)，正常响应时，从句简单返回原始功能代码。

3. 3数据区的内容

数据区有2 个16 进制的数数据位，数据范围为00-FF(16 进制)，由一个RTU 字符组成。主机向从机设备发送的信息数据中包含了从机执行主机功能代码中规定的请求动作，如寄存器地址，处理对象的数目，以及实际的数据字节数等。举例说明，若主机请求从机读一组寄存器（功能代码03），该数据规定了寄存器的起始地址，以及寄存器的数量。又如，主机要在一从机中写一组寄存器，（则功能代码为10H）。该数据区规定了要写入寄存区的起始地址，寄存器的数量，数据的字节数，以及要写入到寄存器的数据。若无错误出现，从机向主机的响应信息中包含了请求数据

3. 4错误校验

错误校验码为一个16 位的值，2 个8 位字节。错误校验值是对信息内容执行CRC 校验结果。CRC 校验信息帧是最后的一个数据，得到的校验码先送低位字节，后送高位字节，所以CRC 码的高位字节是最后被传送的信息。

4. 串行传送信息

在标准的传送信息中，每个字符或字节，按由左向右的次序传送：最低有效位：（LSB）最高有

效位：（MSB）

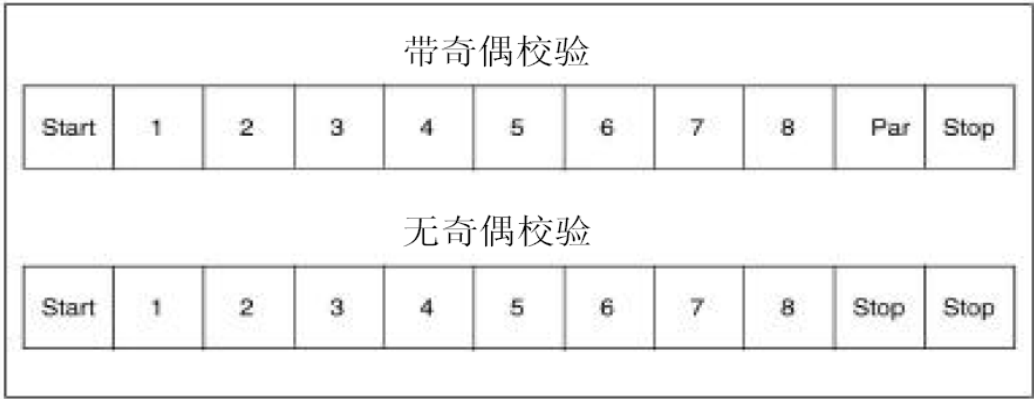


图 6 RTU 位序

5. 注射泵通讯指令

模式：RTU
地址：1-247 可设定
通讯速率：4800，9600，19200，38400
数据位：8
校验位：偶校验（EVEN）
停止位：1

指令地址对照表

输入寄存器（不可存储）

编号	地址	名称	作用	范围	数据类型
1	(1000)	内部温度	检测内部工作温度	-100~+100 度	Signed Short int (2 字节)
2	(1001)	保留			Unsigned Short int (2 字节)
3	(1002)	注入转速	检测当前注入转速	0.001-150rpm	Float (4 字节)
4	(1004)	当前运行步数	检测当前运行步数	0-4294967295	Unsigned Long int (4 字节)
5	(1006)	所需运行步数	检测所需运行步数	0-4294967295	Unsigned long int (4 字节)
6	(1008)	当前运行时间	检测当前运行时间	0-4294967295	Unsigned long int (4 字节)
7	(1012)	当前完成次数	检测当前完成次数	0-4294967295	Unsigned Long int (4 字节)
8	(1016)	转速定时器值	决定转速快慢	50-65535	Unsigned Short int (2 字节)
9	(1018)	公司信息	显示公司信息	"LeadFluid"	Unsigned Char (10 字节)

10	(1023)	产品信息	显示产品信息	"TYD01"	Unsigned Char (10 字节)
11	(1028)	触摸屏 X 坐标	显示触摸屏 X 坐标		Unsigned Short int (2 字节)
12	(1029)	触摸屏 Y 坐标	显示触摸屏 X 坐标		Unsigned Short int (2 字节)
13					
14	1032	累计液量监测	监测累计液量数值		Float (4 字节)
15	1034	累计液量单位监测	监测累计液量单位	纳升 0 微升 1 毫升 2 升 3	Unsigned Short int (2 字节)
16	1035	消耗液量	监测消耗液量数值		Float (4 字节)
17	1037	消耗液量单位	监测消耗液量单位	纳升 0 微升 1 毫升 2	Unsigned Short int (2 字节)
18	1038	剩余液量	监测剩余液量		Float (4 字节)
19	1040	剩余液量单位	监测液量单位	纳升 0 微升 1 毫升 2	Unsigned Short int (2 字节)
20	1041	抽取转速	监测抽取转速	0.001-150rpm	Float (4 字节)
21	1043	消耗时间	监测消耗时间	0-4294967295 单位：毫秒	Unsigned Long int (4 字节)
22	1045	剩余时间	监测剩余时间	0-4294967295 单位：毫秒	Unsigned Long int (4 字节)
23	1047	报警状态	监测是否报警	正常 0 报警 1	Unsigned Short int (2 字节)
24*	1052	最大流速	当前注射器的最大流速	单位：纳升/分	Float (4 字节)
25*	1054	最小流速	当前注射器的最小流速	单位：纳升/分	Float (4 字节)
26	(1980)	20 组错误列表	查询错误		Unsigned Short int (2 字节)

输入寄存器（不可存储）

编号	地址	名称	作用	范围	数据类型
1	(2800)	开机时间	检测总开机时间	0-4294967295	Unsigned Long int

				单位：秒	(4 字节)
2	(2802)	工作时间	检测总工作时间	0-4294967295 单位：秒	Unsigned Long int (4 字节)
3	(2804)	开机次数	检测用户开机次数	0-4294967295	Unsigned Long int (4 字节)

保持寄存器（不可存储）

编号	地址	名称	作用	范围	数据类型
1*	(3001)	快速注入	启动或停止快速注入	停止 0 快进 1	Unsigned Short int (2 字节)
2*	(3002)	快速抽取	启动或停止快速抽取	停止 0 快进 1	Unsigned Short int (2 字节)

保持寄存器（掉电存储 FRAM）

编号	地址	名称	作用	范围	数据类型
1	4000	触摸屏最左边物理数值	触摸屏最左边物理数值		Unsigned Long int (4 字节)
2	4002	触摸屏最右边物理数值	触摸屏最右边物理数值		Unsigned Long int (4 字节)
3	4004	触摸屏最上边物理数值	触摸屏最上边物理数值		Unsigned Long int (4 字节)
4	4006	触摸屏最下边物理数值	触摸屏最下边物理数值		Unsigned Long int (4 字节)
5	4008	预存参数组数	选择预存参数的组数	第一组 0 第二组 1 第三组 2	Unsigned Short int (2 字节)
6	4015	流速	连续模式下的流速		Float (4 字节)
7	4017	工作模式	设定工作模式	仅注入 0 仅抽取 1 抽取/注入 2 注入/抽取 3 连续 4	Unsigned Short int (2 字节)
8	4018	静音使能	打开或关闭	静音 0 非静音 1	Unsigned Short int (2 字节)
9	4019	参数锁定	设置参数锁定	开锁 0 锁定 1	Unsigned Short int (2 字节)
10	4020	语言	设定语言	中文 0 英语 1	Unsigned Short int (2 字节)
11	4021	注射器编号	注射器编号		Unsigned Short int (2 字节)
12	4022	流速单位	连续模式下的流速	纳升/分 0	Unsigned Short int

			单位	微升/分 1 毫升/分 2	(2 字节)
13	4023	运动方向	当前运动方向 (连续模式下可设置)	抽取方向 0 注入方向 1	Unsigned Short int (2 字节)
14	4024	暂停状态	是否暂停	终止 0 暂停 1	Unsigned Short int (2 字节)
15	4025	分配状态	启动分配	停止 0 启动/继续 1	Unsigned Short int (2 字节)
16	4027	推力大小	设置推力大小	0-100	Unsigned Short int (2 字节)
17	4028	从机地址	设置通讯时的从机地址	1-247	Unsigned Short int (2 字节)
18	4029	通讯波特率	设置通讯波特率的编号	4800bps 0 9600bps 1 19200bps 2 38400bps 3	Unsigned Short int (2 字节)
19	4030	液晶背光	设置液晶背光亮度	20-100	Unsigned Short int (2 字节)
20	4035	流速系数	设置定制注射器的系数		Float (4 字节)
21	4034	恢复默认值	设置默认值	恢复 55 正常 170	Unsigned Short int (2 字节)
22*	4087	堵车报警	开启或关闭堵车报警	关闭 0 开启 1	Unsigned Short int (2 字节)
23	4088	自定义注射器内径	设置自定义注射器的内径	0.001-40mm	Float (4 字节)
24	4090	自定义注射器规格	设置自定义注射器的容积	0.001-200	Float (4 字节)
25	4092	自定义注射器单位	设置自定义注射器的容积单位	微升 1 毫升 2	Unsigned Short int (2 字节)
26	4093	间隔时间的小时数	设置间隔时间的小时数	0-999	Unsigned Short int (2 字节)
27	4094	间隔时间的分钟数	设置间隔时间的分钟数	0-59	Unsigned Short int (2 字节)
28	4095	间隔时间的秒数	设置间隔时间的秒数	0-59	Unsigned Short int (2 字节)
29	4096	间隔时间的毫秒数	设置间隔时间的毫秒数	0-99	Unsigned Short int (2 字节)
30	4097	循环次数	设置循环次数	0-999	Unsigned Short int (2 字节)
31	4126	运行状态	设定运行还是停机	停止, 运行	Unsigned Short int (2 字节)
32	4127	MODBUS 模式	切换 MODBUS 模式	计算机或 PLC	Unsigned Short int (2 字节)

33	4128	仅注入 数据结构	设置仅注入的各个 参数（共三组）	4128+6*N 液量 4 字节浮点 4130+6*N 注入流 量 4 字节浮点 4132+6*N 液量单 位 2 字节无符号 4133+6*N 注入流 量单位 2 字节无 符号	12*3 字节 18 个字
34	4146	仅抽取 数据结构	设置仅抽取各个参 数（共三组）	4146+6*N 液量 4 字节浮点 4148+6*N 抽取流 量 4 字节浮点 4150+6*N 液量单 位 2 字节无符号 4151+6*N 抽取流 量单位 2 字节无 符号	12*3 字节 18 个字
35	4164	抽取注入 数据结构	设置抽取注入各个 参数（共三组）	4164+10*N 液量 4 字节浮点 4166+10*N 注入 流量 4 字节浮点 4168+10*N 抽取 流量 4 字节浮点 4170+10*N 液量 单位 2 字节无符 号 4171+10*N 注入 流量单位 2 字节 无符号 4172+10*N 抽取 流量单位 2 字节 无符号	20*3 字节 30 个字
36	4194	注入抽取 数据结构	设置注入抽取各个 参数（共三组）	4194+10*N 液量 4 字节浮点 4196+10*N 注入 流量 4 字节浮点 4198+10*N 抽取 流量 4 字节浮点 4200+10*N 液量 单位 2 字节无符 号 4201+9*N 注入流 量单位 2 字节无 符号	20*3 字节 30 个字

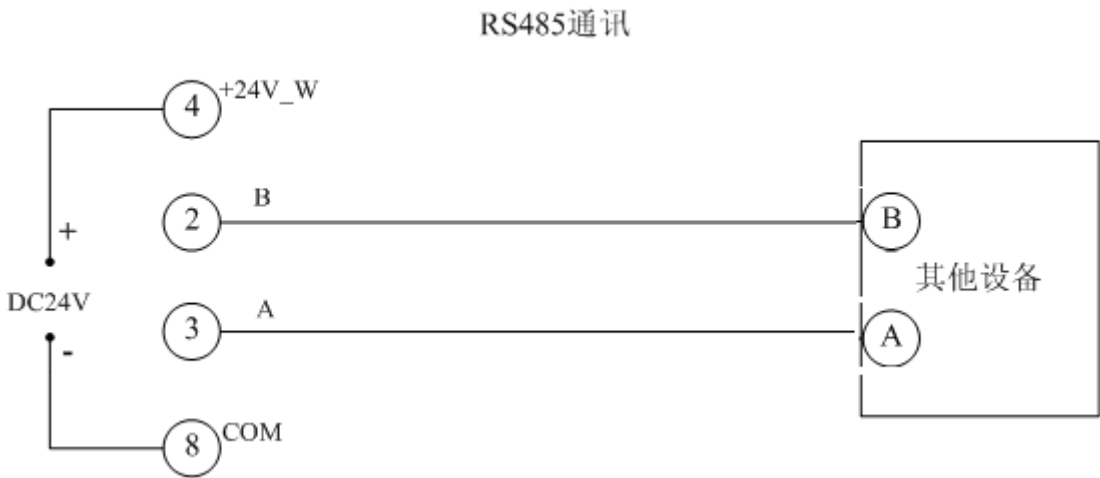
				4202+10*N 抽取 流量单位 2 字节 无符号	
--	--	--	--	----------------------------------	--

保持寄存器（掉电存储 RAM）

编号	地址	名称	作用	范围	数据类型
1	4800	运行总次数	记录累计次数	0- 4294967295	UnSigned Long int (4 字节)
2	4802	运行总步数	记录累计步数（相 当于累计液量）	0- 4294967295	Unsigned Long int (4 字节)

注：带*号的功能对应注射泵的软件版本为 V1.15

8.雷弗蠕动泵的 RS485 硬件接口（DB15 针）



- (1) 外供电
将外部+24V 电源的正端与 4 脚+24_W 连接，将负端与 8 脚 COM 连接即可
- (2) 内供电
将 DB15 针的 10 脚+12V 与 4 脚+24_W 连接，将 11 脚 GND 与 8 脚 COM 连接即可